



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



SSE206 Computer Networking

Chapter1-Introduction

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-03-09

Chapter 1: 概论



- What is the Internet?
- What is a protocol?
- Network edge: hosts, access network, physical media
- **网络核心(Network core): 分组/电路交换 (packet/circuit switching), Internet结构**
- Performance: loss, delay, throughput
- Security
- Protocol layers, service models
- History



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



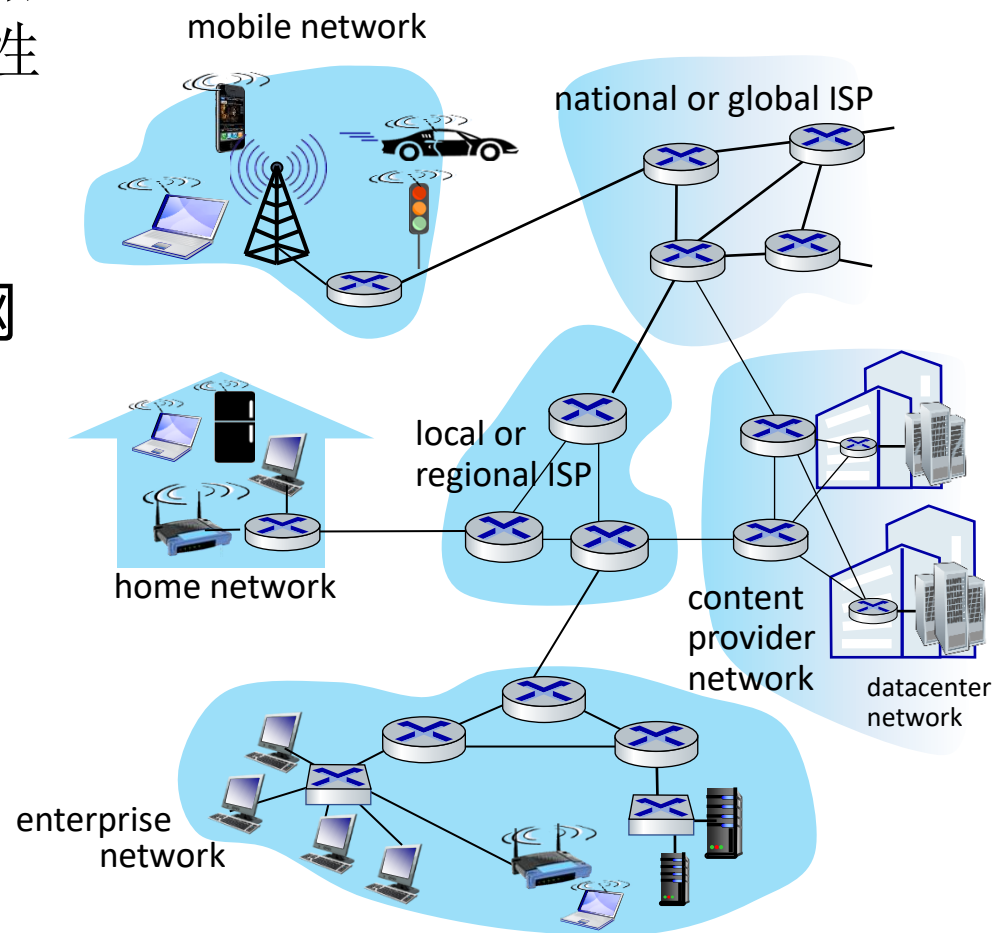
- **internet** (小写) = 通用概念, 泛指互联的网络
- **Internet** (大写) = 专有名词, 特指那个全球性的公共网络

■ 端系统通过网络服务提供商(ISP)连接到互联网

■ ISP之间必须进行互联

- 任何两台主机都可以互相发送数据包

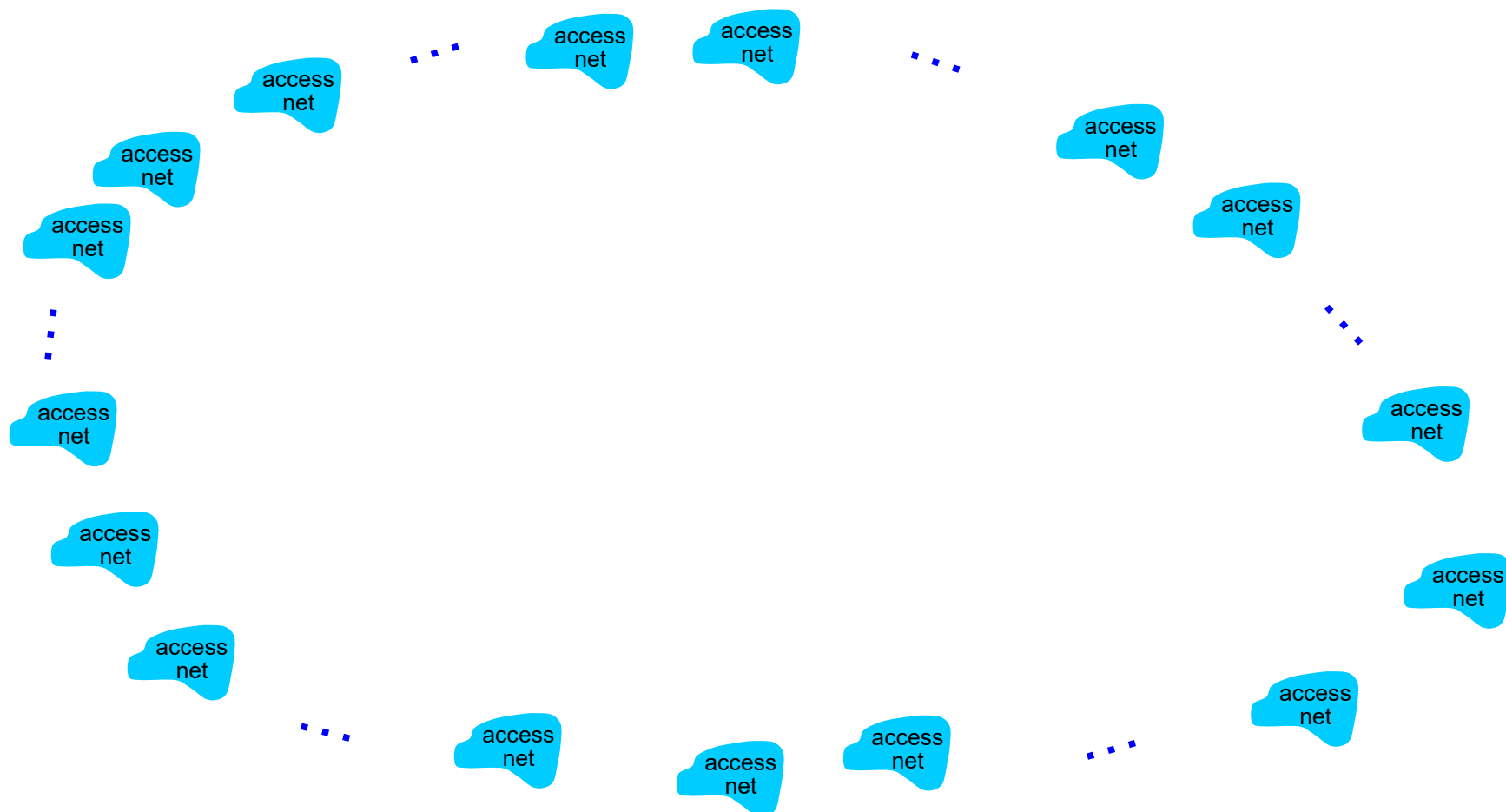
■ 由此产生的网络嵌套非常复杂 (网络的网络), 且受经济和国家政策驱动影响而演化



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



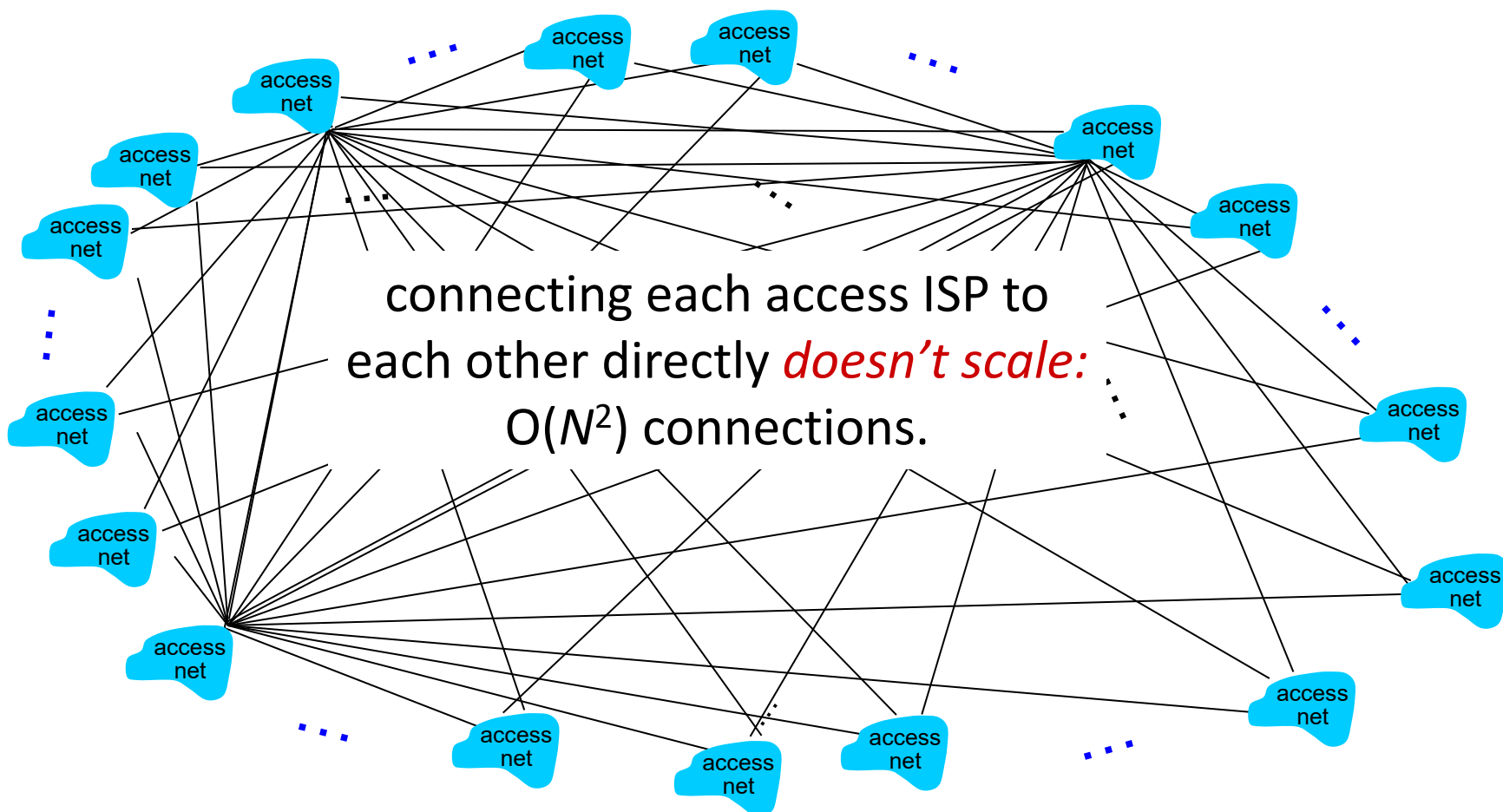
■ **Question:** 给定数百万接入ISPs, 如何将它们互联到一起?



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



■ **Question:** 给定数百万接入ISPs, 如何将它们互联到一起?

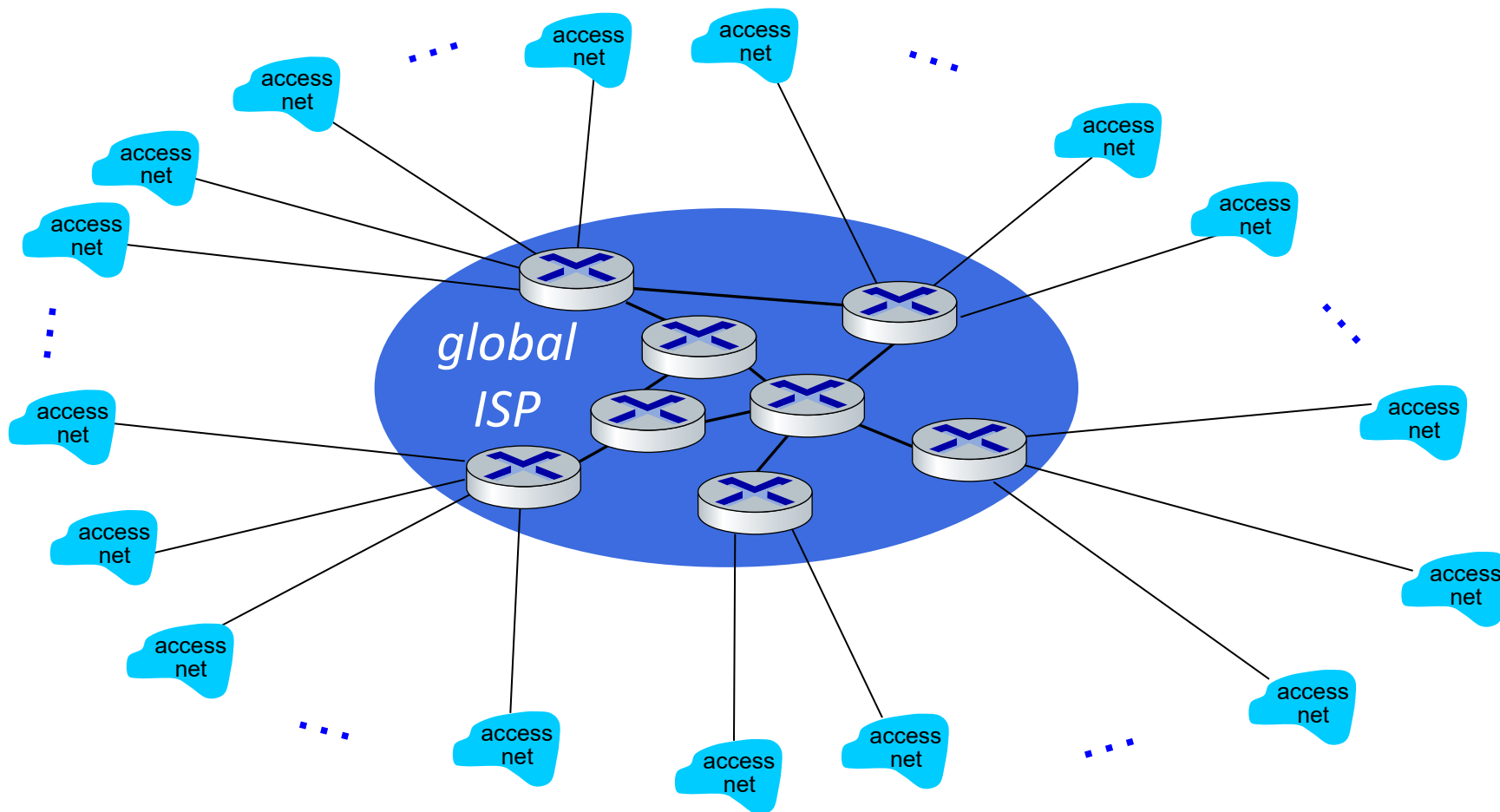


因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



■ **选项:** 将每个接入ISP都连接到全局ISP (全局范围内覆盖) ?

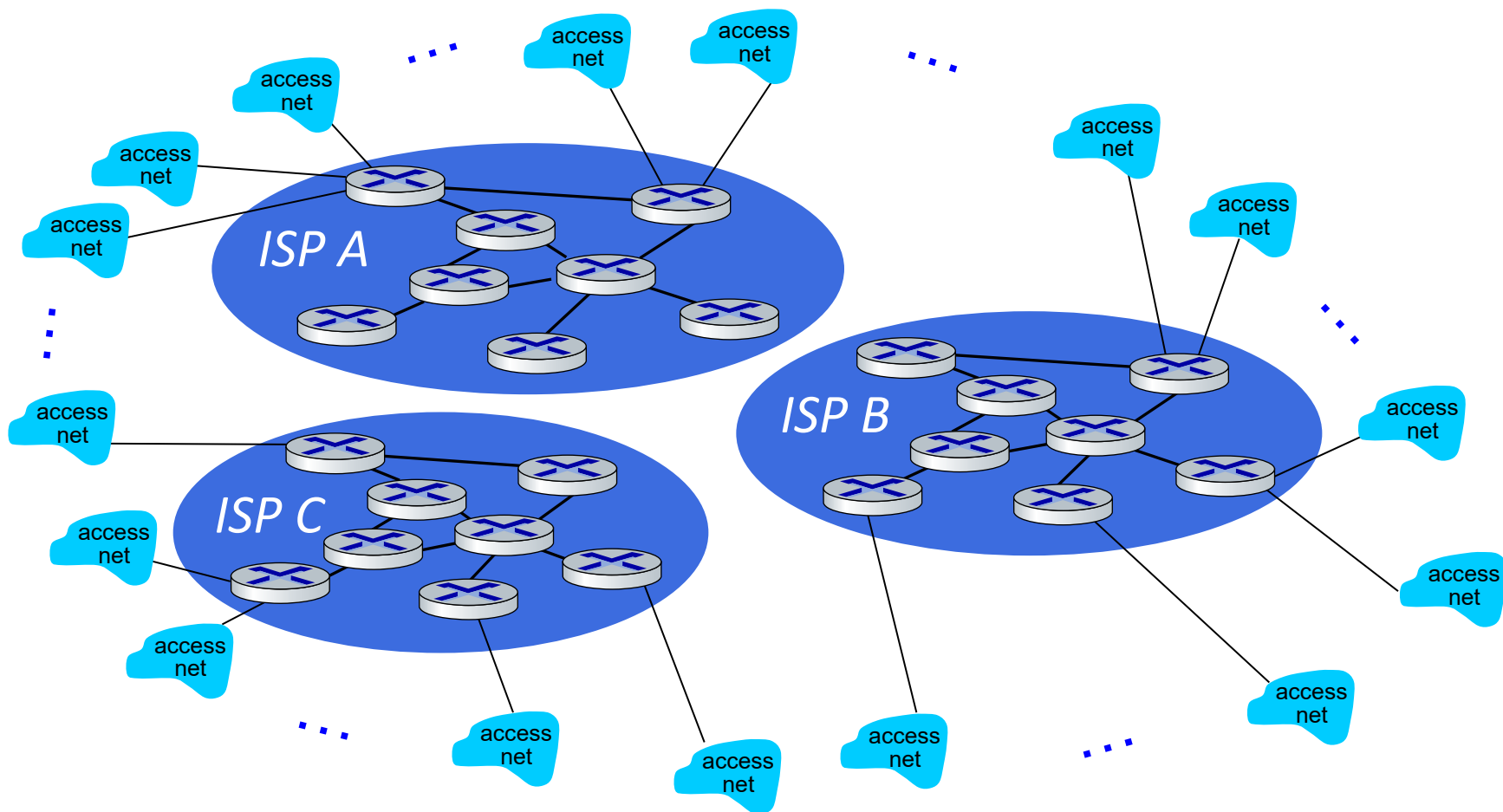
客户和**供应商**ISPs有经济合约



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



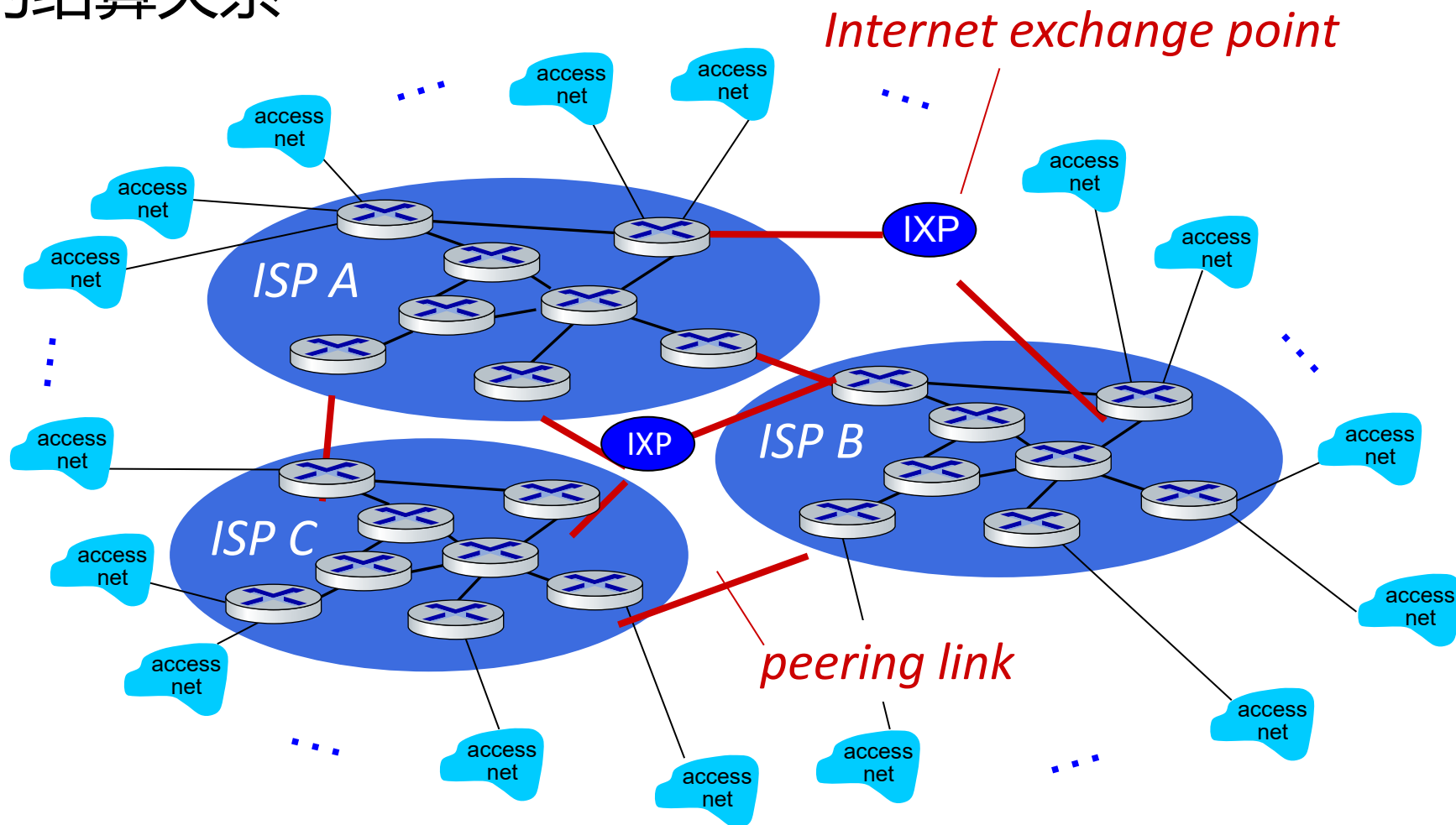
- 但是, 如果全局ISP是一个不错的业务, 那会有竞争者 (有利可图, 一定会有竞争)



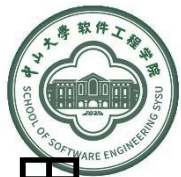
因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



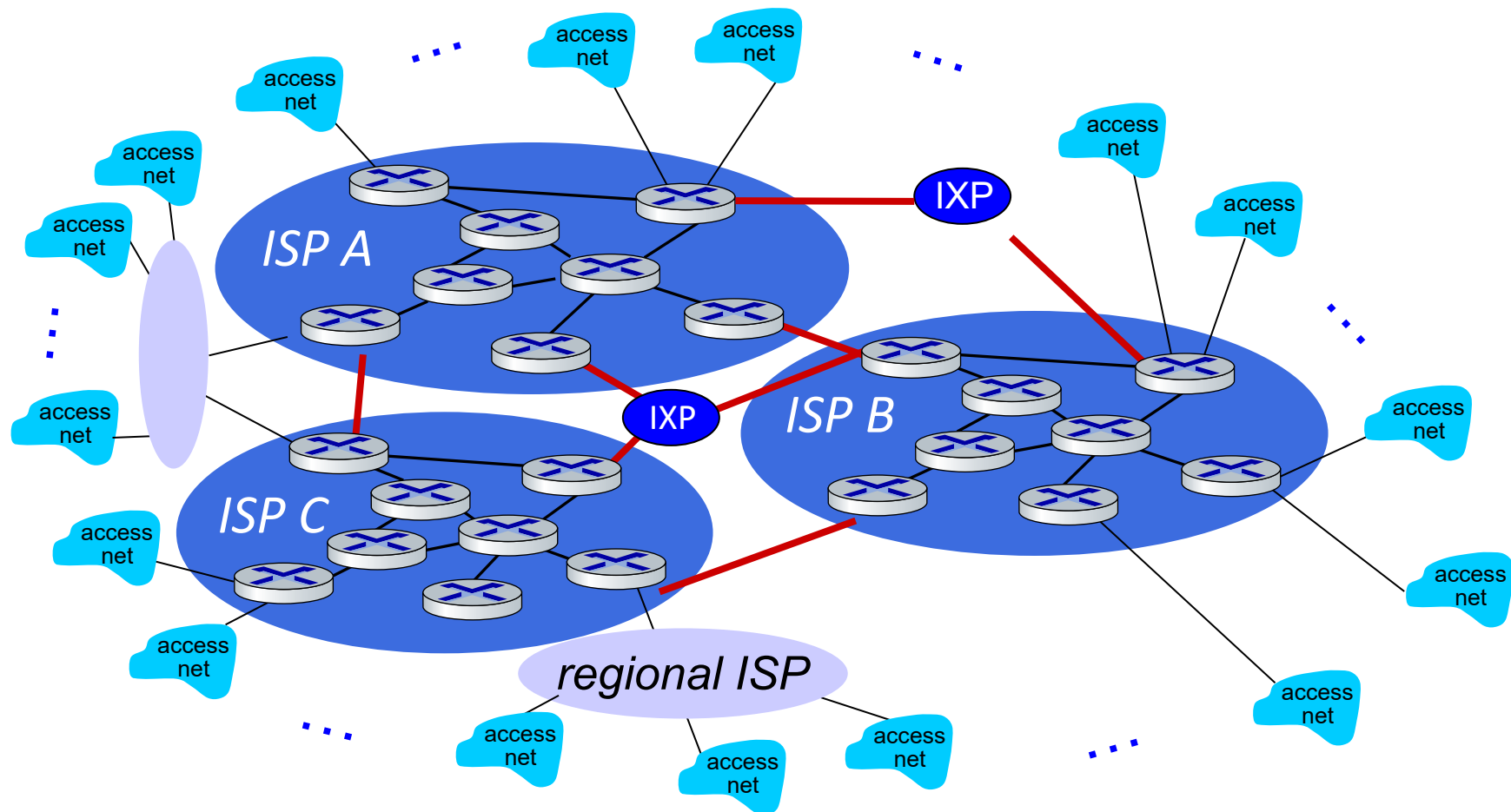
- 合作: 通过ISP之间的合作可以完成业务的扩展, 从而产生对等互联的结算关系



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



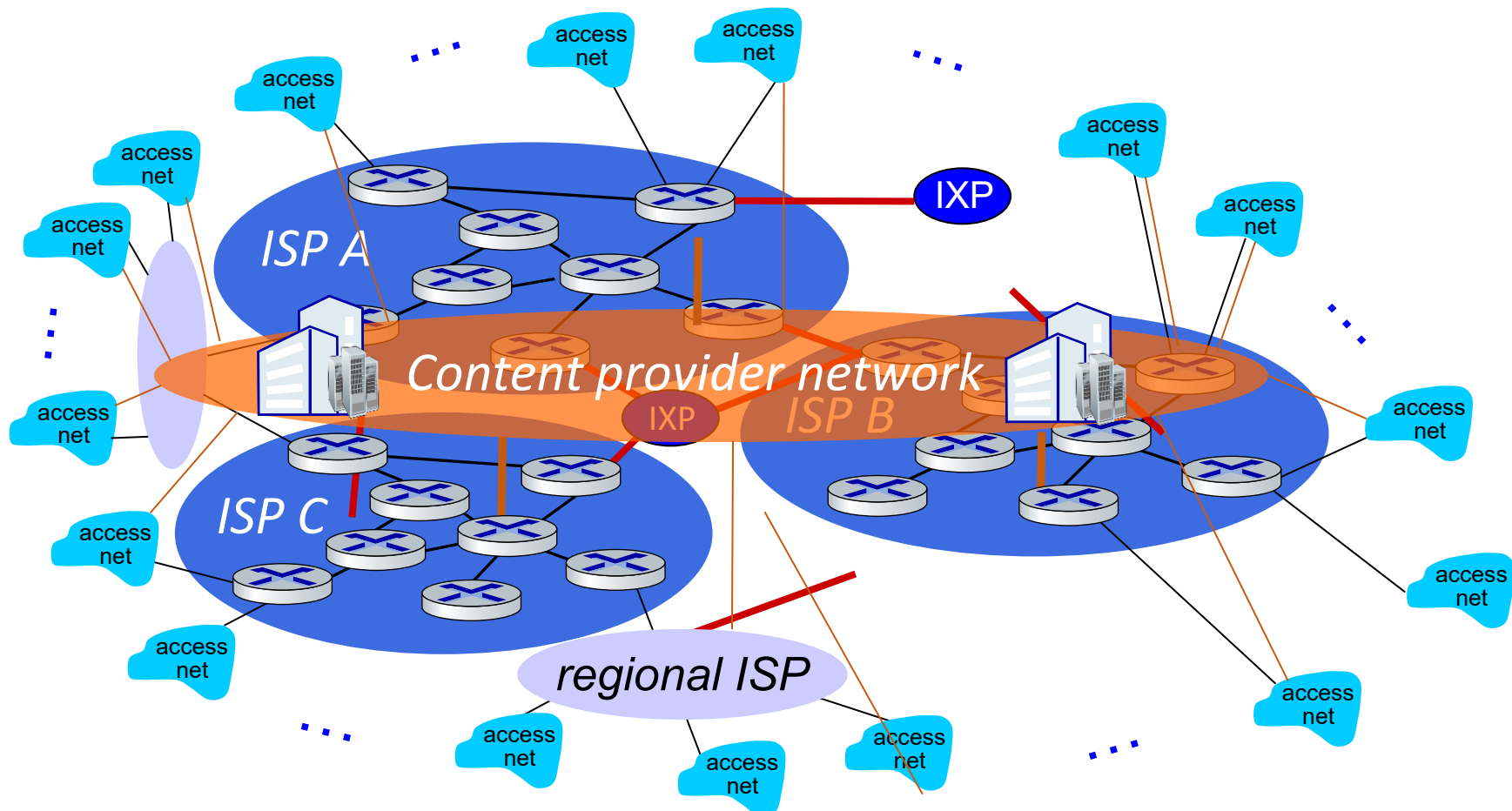
- 然后业务会细分 (全球接入和区域接入), 区域网络将出现, 用于将接入ISPs连接到全局ISPs



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



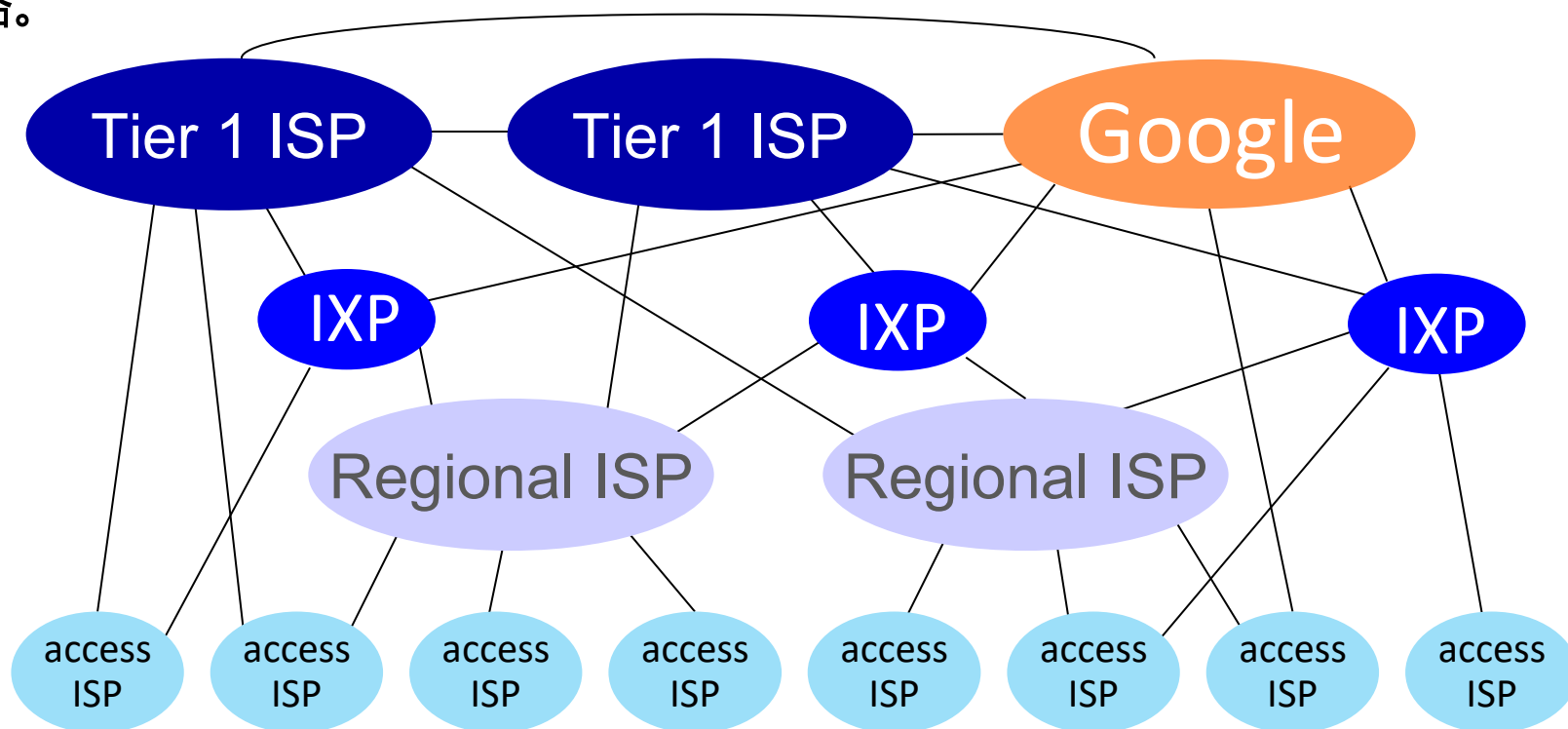
- 内容提供商网络 (Internet Content Providers, e.g., Google, Microsoft, Akamai) 可能会构建自己的网络, 将它们的服务、内容更加靠近端用户, 向用户提供更好的服务, 减少自己的运营支出



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



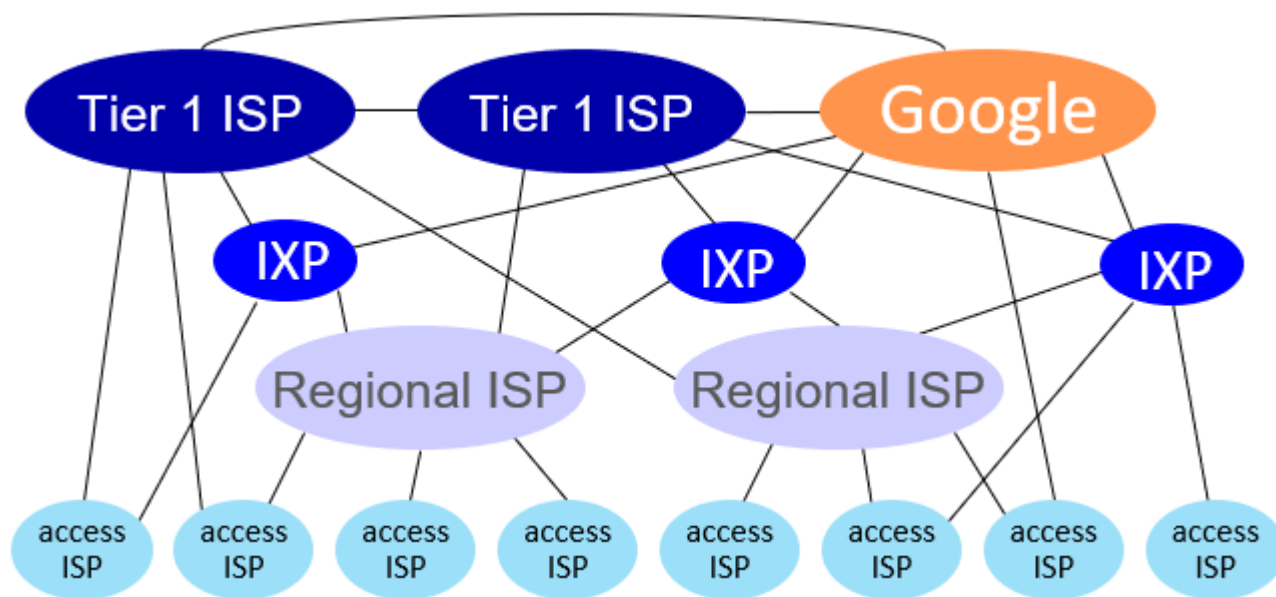
- 在网络的最中心，一些为数不多的充分连接的大范围网络（分布广、节点有限、但是之间有着多重连接）
 - “Tier-1” commercial ISPs (e.g., 移动、AT&T, 国家/国际范围的覆盖)
 - Content provider networks (e.g., Google, Meta): 私有网络将自己的数据中心接入ISP，方便周边用户的访问；通常私有网络之间用专网绕过第一层ISP和区域性网络。



因特网 (Internet) 结构: “网络中的网络”



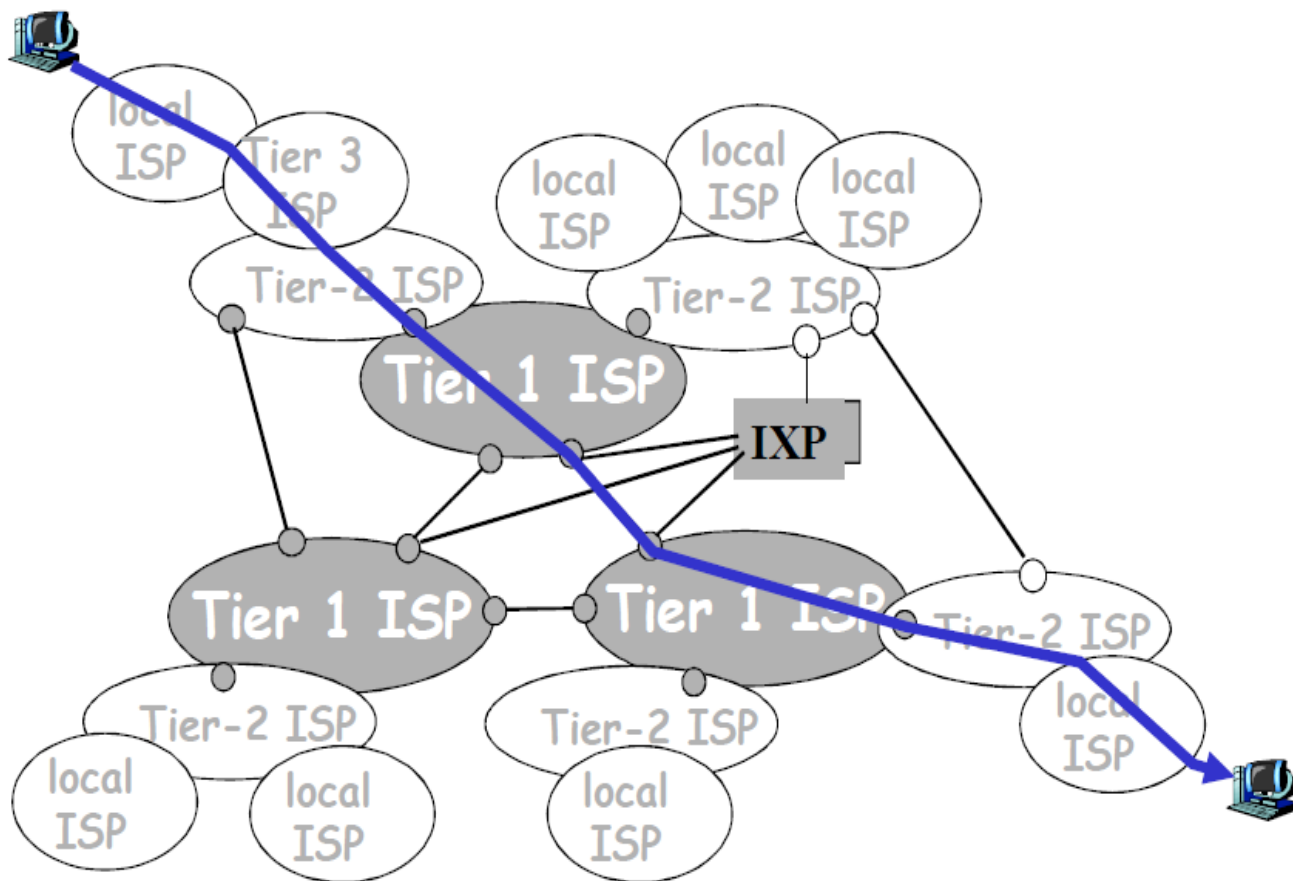
- ICP自己部署专用网络, 同时和各级ISP连接
- 第三层ISP (本地Local/区域Regional) 与用户距离最近



总结：互联网结构 - “网络中的网络”



- 一个分组要经过许多网络，最终从一端到达另一端。



Chapter 1: 概论



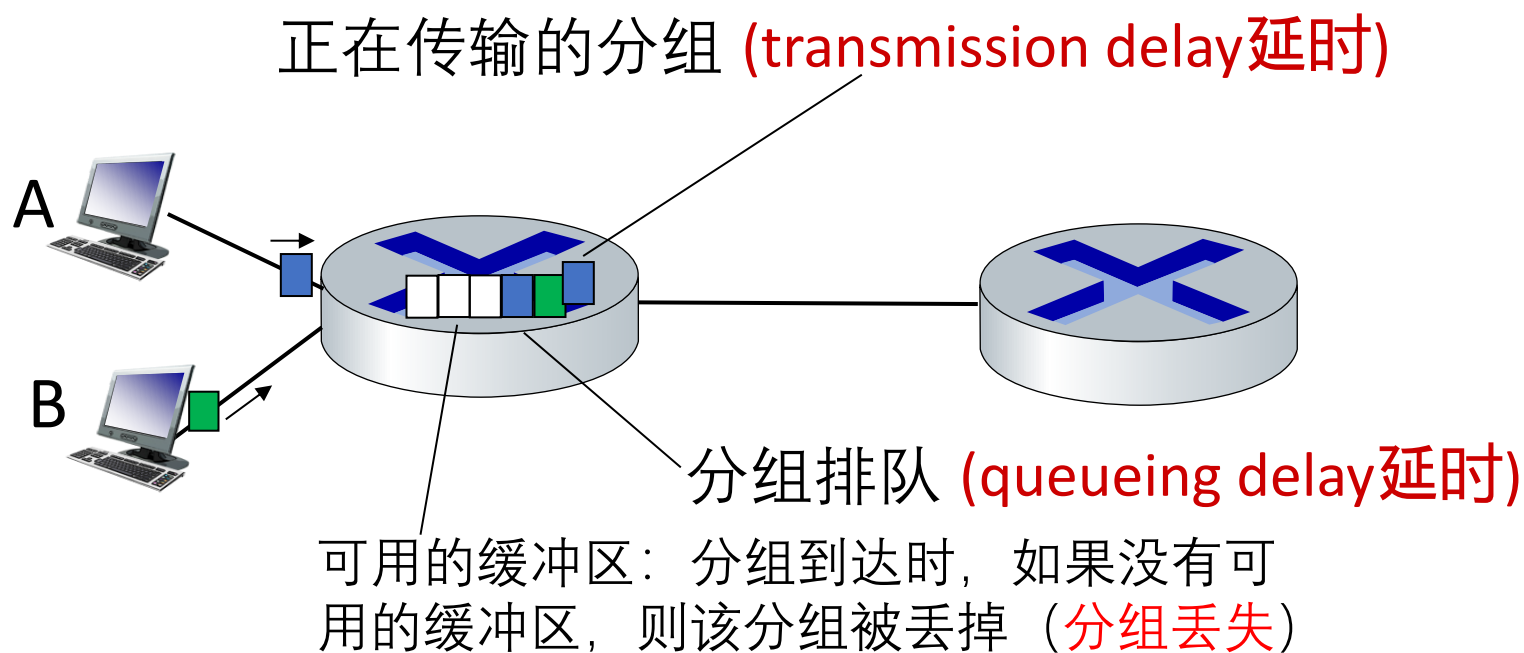
- What is the Internet?
- What is a protocol?
- Network edge: hosts, access network, physical media
- Network core: packet/circuit switching, Internet structure
- **性能(Performance):**丢包(loss), 延时(delay), 吞吐量(throughput)
- Protocol layers, service models
- Security
- History



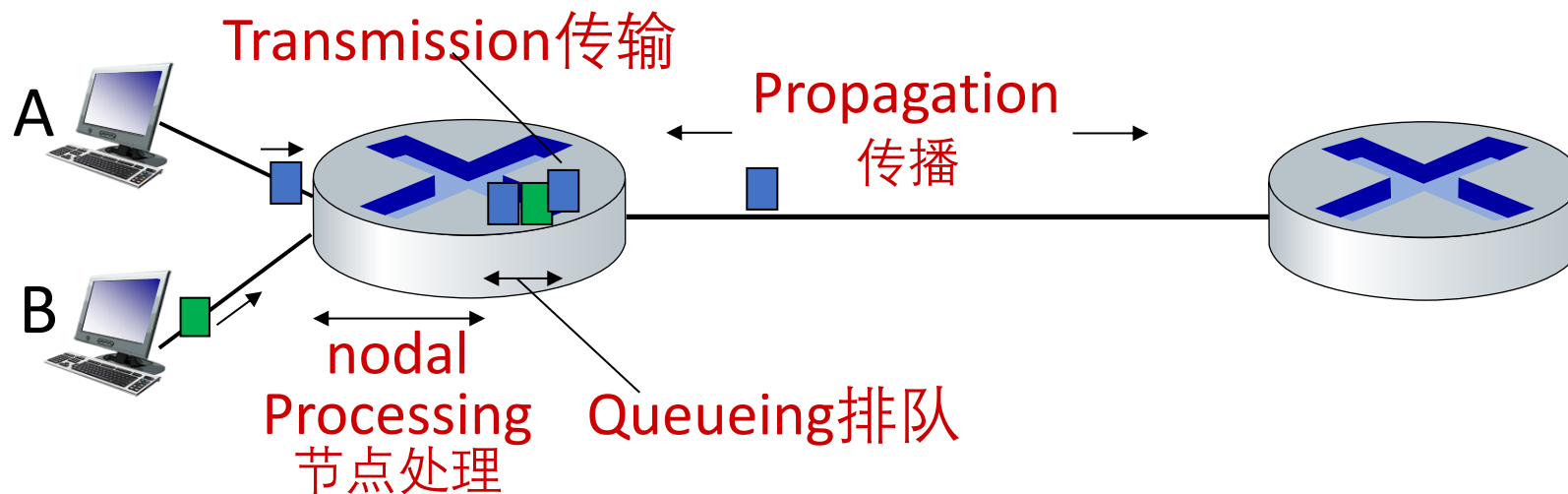
分组丢失和延时是怎样发生的？



- 分组在路由器缓冲区中排队，等待轮流传输
 - 当到达链路的速率(暂时)超过输出链路的容量时，队列长度增加
- 当存储队列数据包的内存填满时，就会发生丢包



Packet delay: 四种分组延时



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

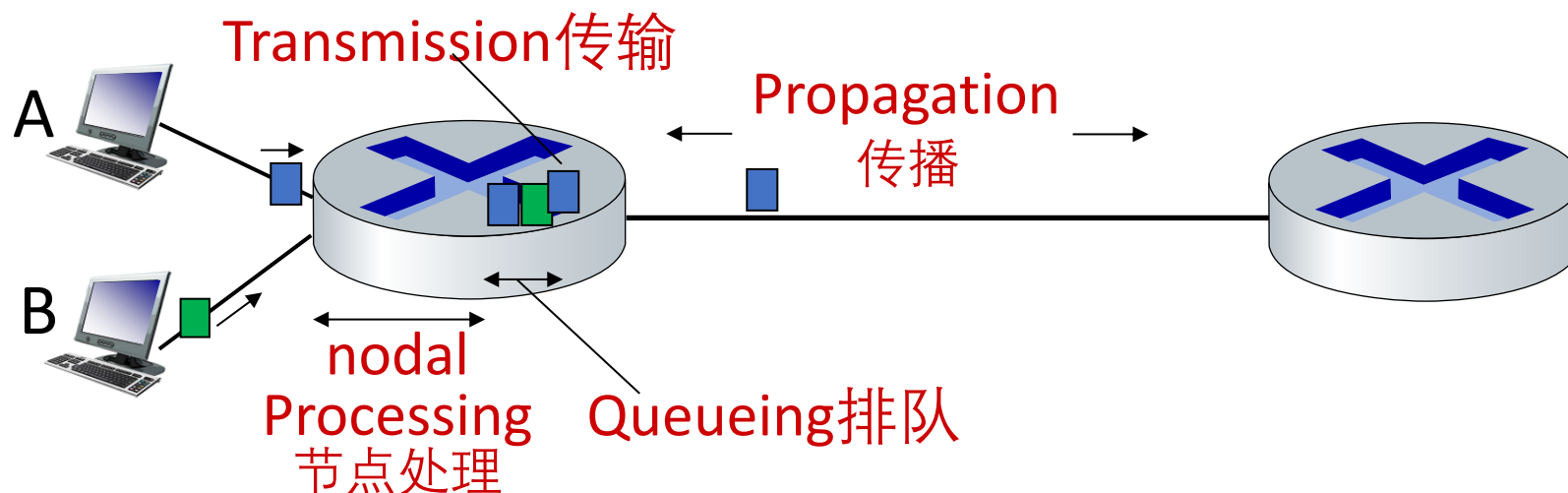
■ 1. (节点) 处理延时 d_{proc}

- 检查bit级差错
- 检查分组首部和决定将分组导向何处
- 通常 < 微秒 microsecs

■ 2. 排队延时 d_{queue}

- 在输出链路上等待传输的时间
- 依赖于路由器的拥塞程度

Packet delay: 四种分组延时



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

■ 3. 传输延时 d_{trans}

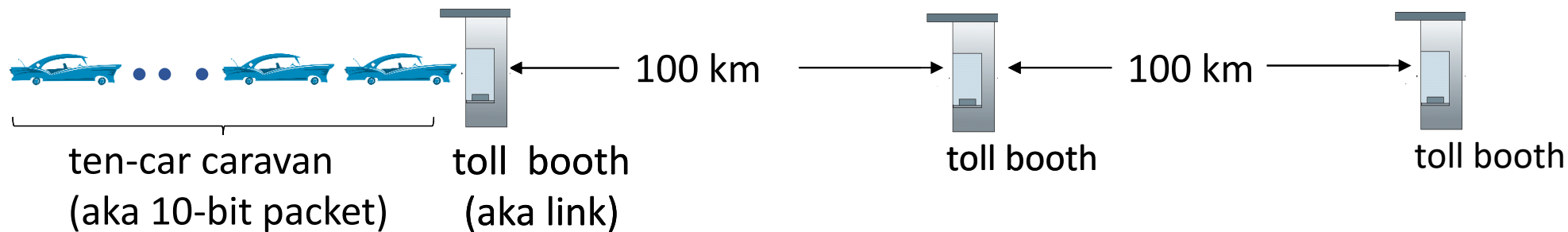
- L: 分组长度(bits)
- R: 链路带宽 (bps)
- $d_{\text{trans}} = L/R$

■ 4. 传播延时 d_{prop}

- d: 物理链路的长度
- s: 在媒体上的传播速度($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)
- $d_{\text{prop}} = d/s$

d_{trans} and d_{prop}
非常不同

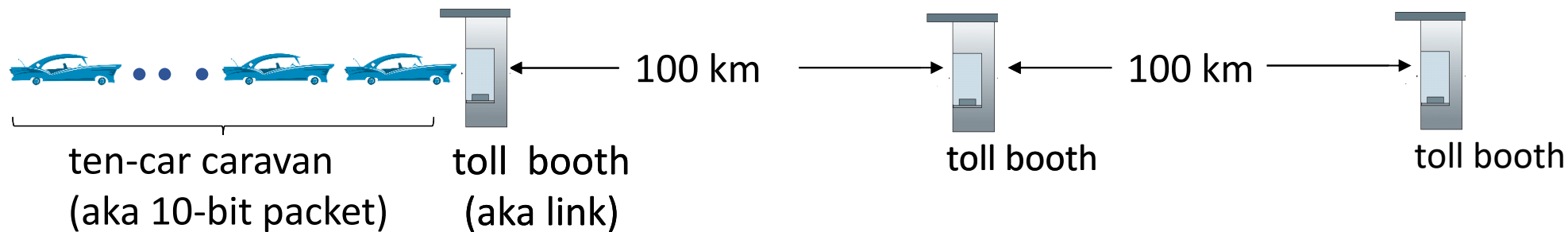
Caravan analogy 车队类比



- 汽车 —— bit;
- 车队 —— 分组
- 收费站服务每辆车需 12s (传输时间)
- 汽车以 100 km/hr 的速度传播

■ Q: 车辆在第二个收费站排列好之前需要多长时间?

Caravan analogy 车队类比



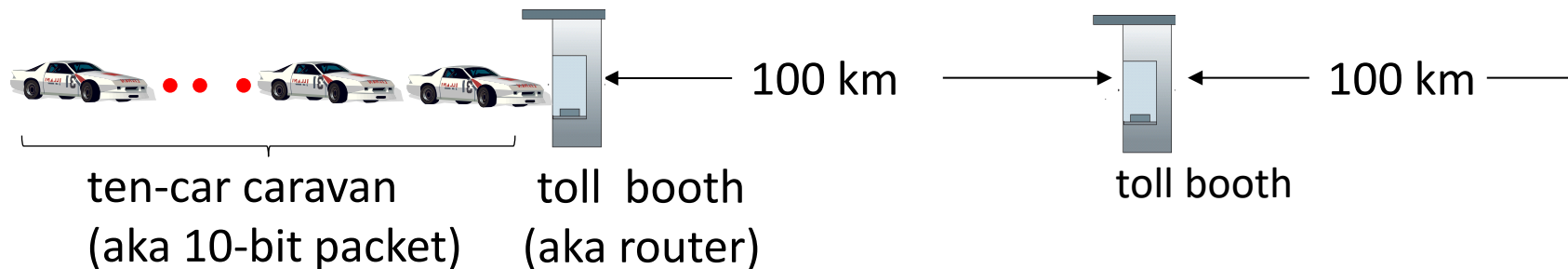
■ Q: 车辆在第二个收费站排列好之前需要多长时间?

■ 将车队从收费站输送到公路上的时间 = $12 \times 10 = 120s$

■ 最后一辆车从第一个收费站到第二个收费站的传播时间:
 $100km / (100km/hr) = 1 \text{ hr}$

■ A: 62 minutes

Caravan analogy 车队类比



- 假设汽车现在以1000公里/小时的速度“传播”
- 假设收费站每服务一辆车需要一分钟
- Q: 在所有的汽车被第一个收费站服务之前，汽车会到达第二个收费站吗？
A: 会呀！7分钟后，第一辆汽车到达了第二个收费站，而第一个收费站仍有3辆汽车

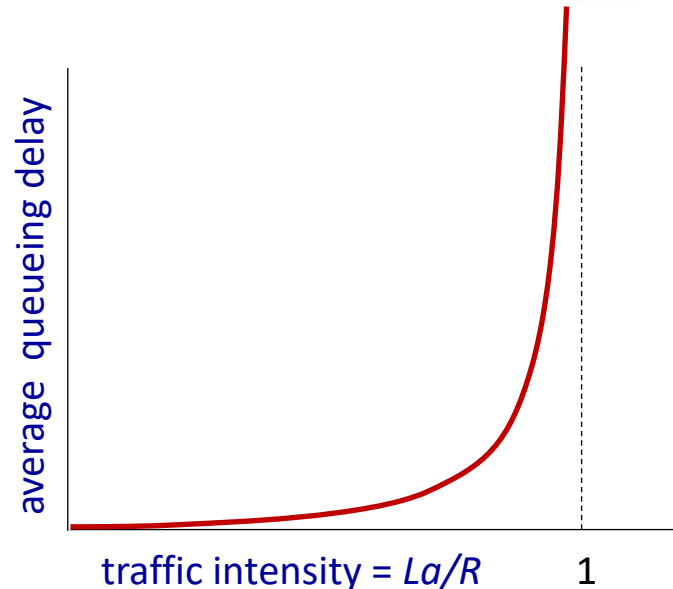
排队延时



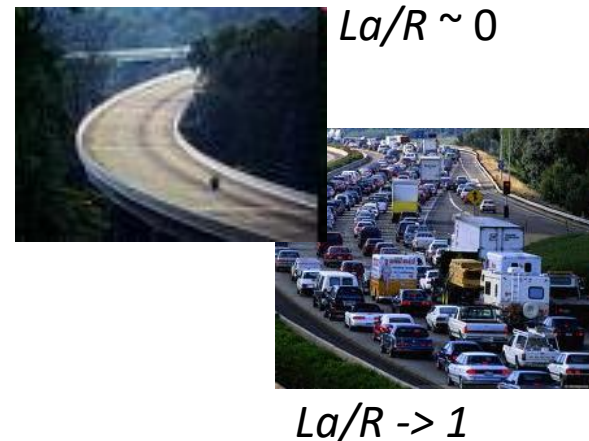
- a: 分组到达队列的平均速率
- L: 分组长度 (bits)
- R: 链路带宽(bit transmission rate)

$$\frac{L \cdot a}{R} : \frac{\text{arrival rate of bits}}{\text{service rate of bits}}$$

traffic Intensity
流量强度



- $La/R \sim 0$: 平均排队延时很小
- $La/R \rightarrow 1$ (接近于1): 平均排队延时变得很大
- $La/R > 1$: 比特到达队列的速率超过了从该队列输出的速率, 平均排队延时将趋向无穷大!



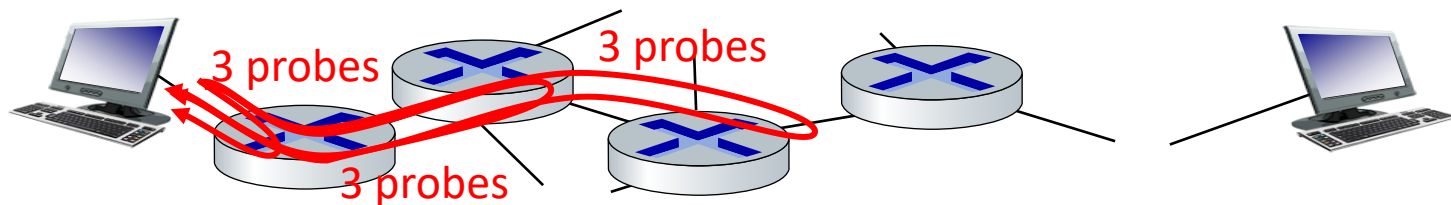
$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- d_{proc} 处理延迟：通常是微秒或者更小
- d_{queue} 排队延时：取决于拥塞程度
- d_{trans} 传输延时： L/R ，
 - 对低速率的链路而言很大，通常为微秒到毫秒级
- d_{prop} 传播延时：几微秒到几百毫秒
 - 由距离决定

真实的互联网延时及路由



- 真正的Internet 的延时和路由是什么样的呢?
- **Traceroute** 诊断程序: 提供从源端, 经过路由器, 到目的地的延时测量. For all i:
 - 沿着目的的路径, 向每个路由器发送3个探测分组
 - 路由器 i 将向发送方返回一个分组
 - 发送方对发送和回复之间间隔计时



利用 ICMP Internet Control Message Protocol 网际报文控制协议

真实的互联网延时及路由



traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

3 delay measurements from
gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu

```
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
```

3 delay measurements
to border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu

trans-oceanic link

* means no response (probe lost, router not replying)

* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org

真实的互联网延时及路由



```
Tracing route to g.w.bilicdn1.com [8.134.64.214]  
over a maximum of 30 hops:
```

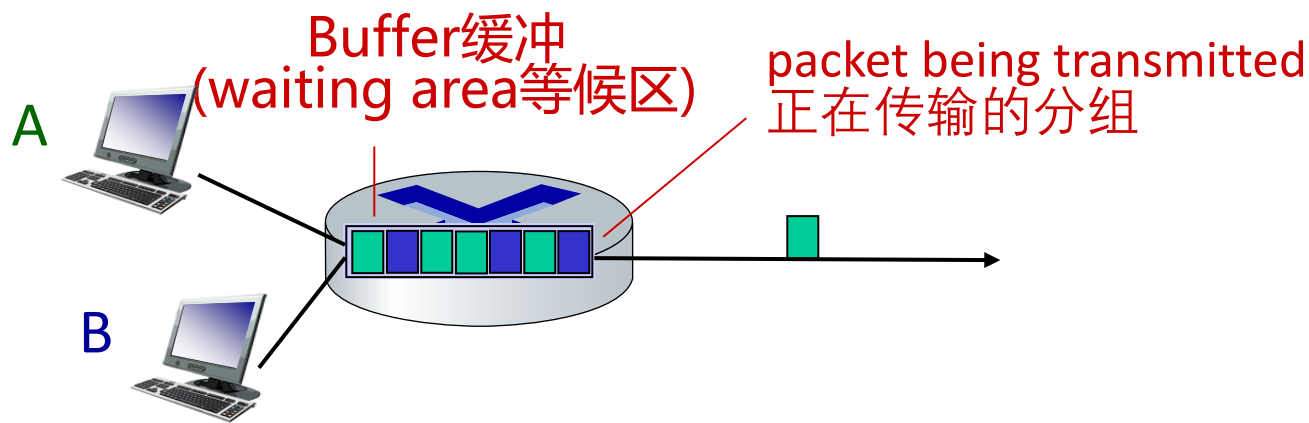
1	1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.10.1
2	6 ms	1 ms	3 ms	SMBSHARE [192.168.1.1]
3	13 ms	3 ms	3 ms	172.23.128.1
4	6 ms	6 ms	3 ms	183.233.34.77
5	11 ms	10 ms	11 ms	120.196.243.197
6	*	*	*	Request timed out.
7	13 ms	13 ms	13 ms	120.241.243.110
8	14 ms	12 ms	12 ms	120.232.83.30
9	*	*	*	Request timed out.
10	*	*	*	Request timed out.
11	*	*	*	Request timed out.
12	14 ms	13 ms	27 ms	8.134.64.214

```
Trace complete.
```

Packet loss 分组丢失



- 链路的队列缓冲区容量有限
- 当分组到达一个满的队列时，该分组将会丢失
- 丢失的分组可能会被前一个节点或源端系统重传，或根本不重传

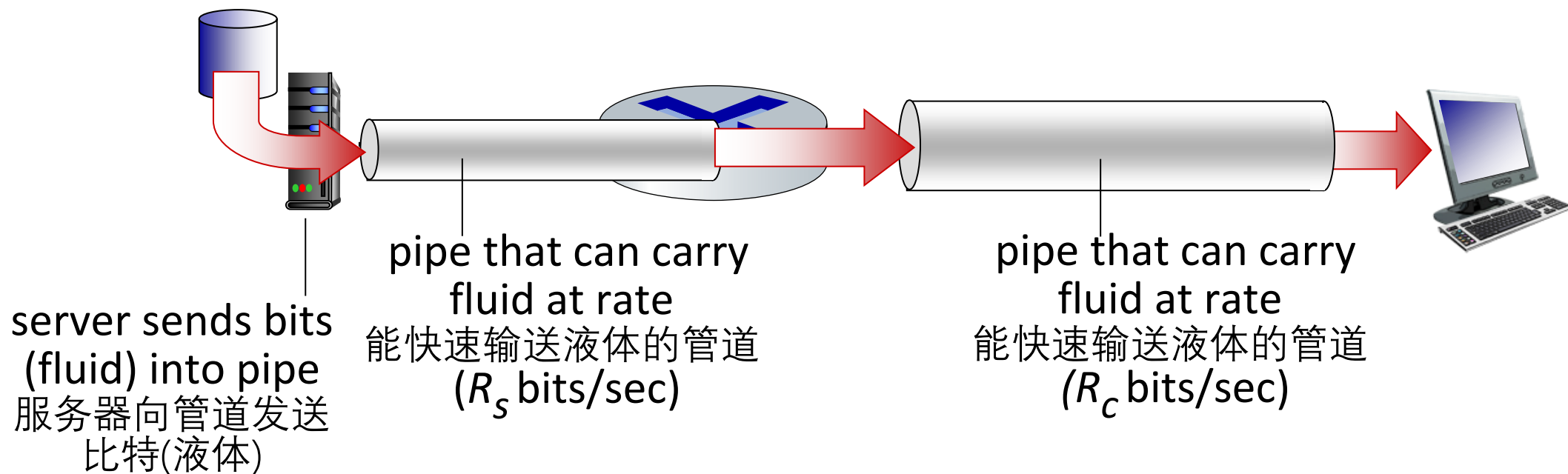


Throughput 吞吐量



■ **Throughput 吞吐量**: 在源端和目标端之间传输的速率 (数据量/单位时间)

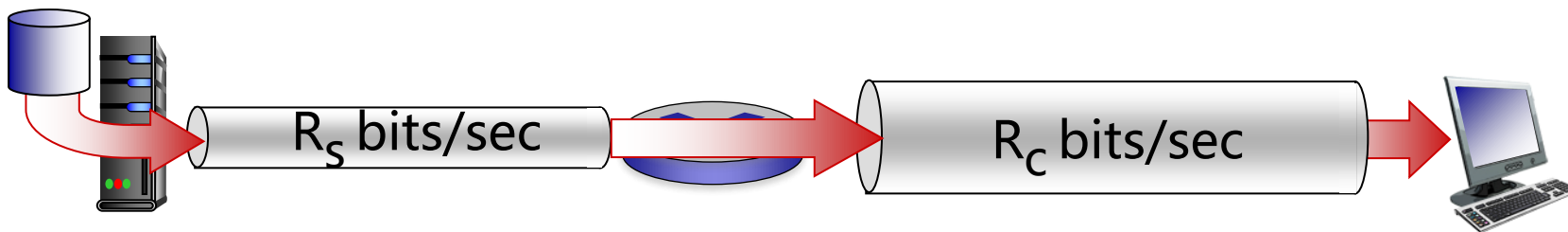
- **Instantaneous 瞬间吞吐量**: 在一个时间点的速率
- **Average 平均吞吐量**: 在一段时间内平均值



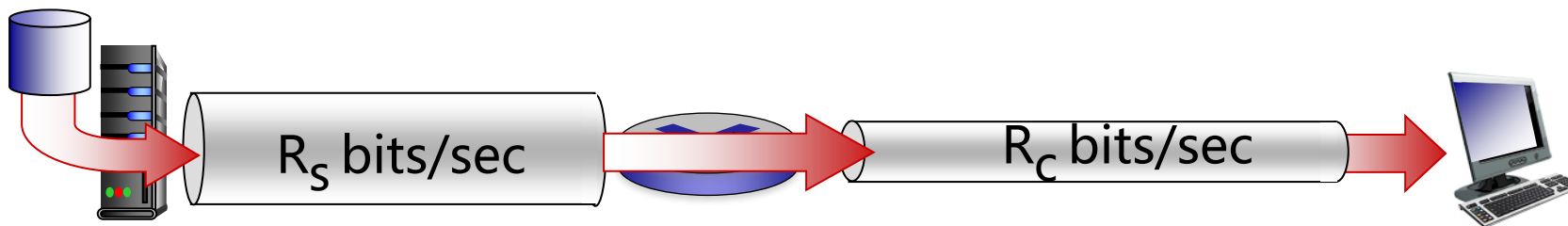
Throughput 吞吐量



$R_s < R_c$ 端到端平均吞吐是多少?



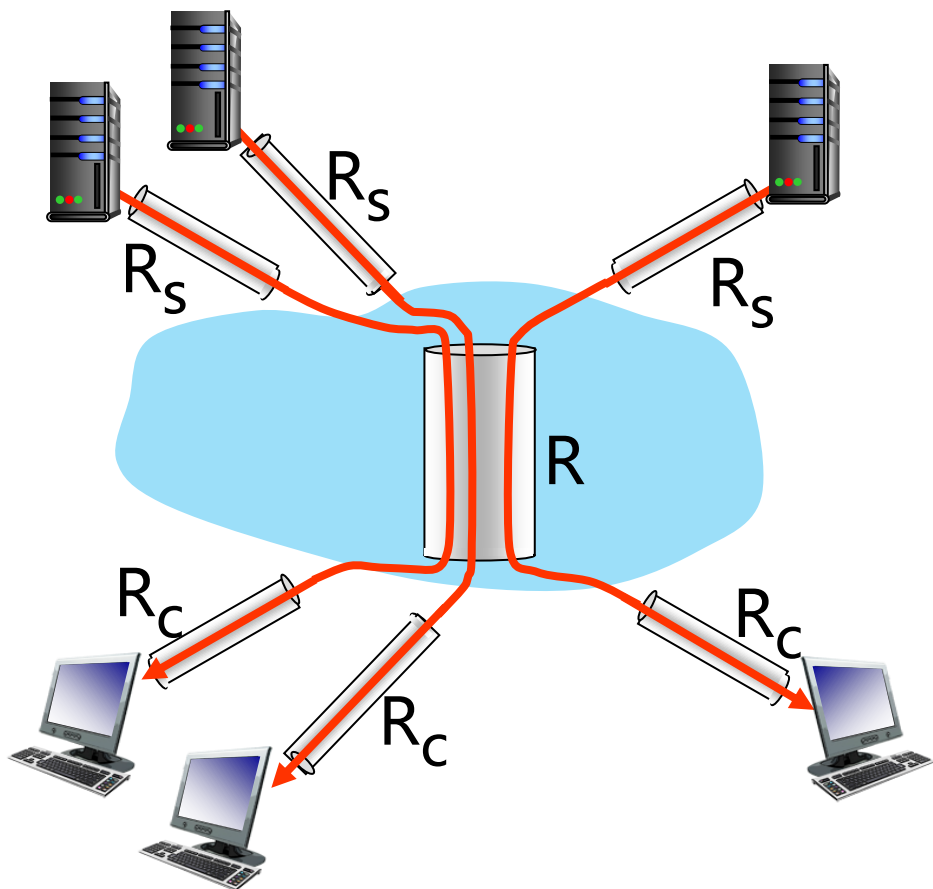
$R_s > R_c$ 端到端平均吞吐是多少?



瓶颈链路

端到端路径上，限制端到端吞吐的链路

Throughput 吞吐量: 互联网场景



10 个连接(公平地) 共享Rbps的瓶颈链路

- 每个连接上的端到端吞吐:
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- 实际当中: 瓶颈链路通常出现在 R_c 或 R_s



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



谢谢

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn